

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Dr. Eric Wagner (eric.wagner@htwsaar.de)
Simon Schackmann (simon.schackmann@htwsaar.de)

Übung 1.2 – Memory-Management

Diese Übung beschäftigt sich mit dem Unterschied der Speicheranforderung und der tatsächlichen Nutzung von Speicher. Es wird ein kleines C-Programm bereitgestellt, mit dem Sie die Allokationsstrategie vor dem Hintergrund der Vorlesungsunterlagen ausprobieren.

Lazy Evaluation ist eine Strategie, um in unterschiedlichen Kontexten Ressourcen zu sparen. Am Beispiel der Speicherverwaltung muss eine Zuweisung von Speicher nicht zwangsläufig zu einer Belegung im physischen Speicher führen.

Aufgabe 1) – Gezielte Allokation von Speicher

Laden Sie von Moodle aus Abschnitt „Übung 2 – Memory-Management“ den Programmcode zur Übung herunter (memory.c). Machen Sie sich mit dem Programm vertraut, übersetzen und starten Sie das Programm.

Übersetzen: `gcc memory.c -o memory`

Aufgabe 2) – Untersuchung der Speichernutzung

Nutzen Sie das in Aufgabe 1) kennengelernte Programm, um auf folgende Fragestellungen eine Antwort zu finden:

- Was passiert direkt nach einem `malloc()`-Aufruf?
- Welche Aktionen haben eine tatsächliche Allokation von physischem Speicher zur Folge?
- Mit welcher Granularität führt das Betriebssystem die Allokation von physischem Speicher aus?
- Wie wirkt sich das Zugriffsmuster auf die effektive Speicherzuweisung aus?

Hinweise:

Eine „byte-genaue“ Beobachtung des Speichers bzw. der Vorgänge sind in der Regel nicht möglich. Dafür passiert während der Programmausführung intern zu viel. Die behandelten Mechanismen können dennoch beobachtet werden.

Das genau Verhalten der Speichernutzung und entsprechend Ihre Beobachtungen können sich von Betriebssystem zu Betriebssystem unterscheiden.

Wir empfehlen die Verwendung der Pimped Linux VM. Hier erhalten Sie die besten Ergebnisse. Aktuelle Systeme bieten aufgrund zahlreicher Optimierungen im Kernel nur schwer zu interpretierende Daten.

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Dr. Eric Wagner (eric.wagner@htwsaar.de)
Simon Schackmann (simon.schackmann@htwsaar.de)

Um den Speicherverbrauch zu bestimmen, ist der Befehl *ps -u* geeignet.

<https://man7.org/linux/man-pages/man1/ps.1.html>

Hier sind VSZ und RSS die interessanten Größen.